

LV14 버블정렬, 선택정렬

<https://youtu.be/xZH6iOdIFZ8?feature=shared>

C++ 중첩 반복문, 정렬 알고리즘, 문자열 배열

이중 while문

중첩 반복문의 개념

2중 for문과 마찬가지로 2중 while문도 사용이 가능합니다. 자주 사용되지는 않지만 연습삼아 한번쯤도 따라치고 디버깅을 해보자!

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int y = 0;
    while (y < 10)
    {
        cout << "Hello World" << endl;

        int x = 0;
        while (x < 10)
        {
            cout << "Hello World" << endl;
            x++;
        }

        y++;
    }

    return 0;
}
```

중첩 while문의 특징:

- **외부 루프:** y가 0부터 9까지 10번 반복
- **내부 루프:** 각 y마다 x가 0부터 9까지 10번 반복
- **총 실행 횟수:** 외부(10번) × 내부(10번) = 100번의 "Hello World" 출력
- **변수 초기화:** 내부 루프 변수(x)는 외부 루프가 한 번 돌 때마다 다시 초기화

실행 흐름:

1. y=0일 때: "Hello World" 1번 + 내부 루프 10번 = 총 11번 출력
2. y=1일 때: "Hello World" 1번 + 내부 루프 10번 = 총 11번 출력
3. ... (y=9까지 반복)

버블 정렬 (Bubble Sort)

버블 정렬의 원리

버블 정렬은 인접한 두 원소를 비교하여 순서가 잘못되어 있으면 서로 교환하는 정렬 알고리즘입니다. 마치 물속의 거품(bubble)이 위로 올라오는 것처럼 큰 값이 배열의 끝으로 이동한다고 해서 버블 정렬이라고 합니다.

버블 정렬 구현

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    // bubble sort
    int arr[6] = { 1, 10, 5, 8, 7, 6 };

    for (int i = 0; i < 6; i++)
    {
        for (int j = 0; j < 5 - i; j++)
        {
            if (arr[j] > arr[j + 1])
            {
                int temp = arr[j];
                arr[j] = arr[j + 1];
                arr[j + 1] = temp;
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

버블 정렬 단계별 분석

알고리즘 동작 과정:



1차 순회 (i=0):

- j=0: [1, 10, 5, 8, 7, 6] → 1 < 10 (교환X)
- j=1: [1, 10, 5, 8, 7, 6] → 10 > 5 (교환O) → [1, 5, 10, 8, 7, 6]
- j=2: [1, 5, 10, 8, 7, 6] → 10 > 8 (교환O) → [1, 5, 8, 10, 7, 6]
- j=3: [1, 5, 8, 10, 7, 6] → 10 > 7 (교환O) → [1, 5, 8, 7, 10, 6]
- j=4: [1, 5, 8, 7, 10, 6] → 10 > 6 (교환O) → [1, 5, 8, 7, 6, 10]

결과: 가장 큰 값(10)이 맨 뒤로 이동

핵심 포인트:

- **외부 루프(i):** 정렬된 원소의 개수를 추적

- 내부 루프(j): 실제 비교와 교환을 수행
- 범위 감소: $j < 5 - i$ 로 이미 정렬된 뒷부분은 제외
- 교환 조건: $arr[j] > arr[j + 1]$ 일 때 오름차순 정렬

선택 정렬 (Selection Sort)



선택 정렬의 원리

선택 정렬은 배열에서 최소값을 찾아 맨 앞과 교환하는 과정을 반복하는 알고리즘입니다. 매번 남은 원소 중에서 가장 작은 값을 "선택"한다고 해서 선택 정렬이라고 합니다.

선택 정렬 구현

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    int arr[6] = { 5, 3, 6, 2, 1, 8 };

    for (int y = 0; y < 6; y++)
    {
        for (int x = y + 1; x < 6; x++)
        {
            if (arr[y] > arr[x])
            {
                int temp = arr[y];
                arr[y] = arr[x];
                arr[x] = temp;
            }
        }
    }

    return 0;
}
```

선택 정렬 vs 버블 정렬 비교

특징	버블 정렬	선택 정렬
비교 방식	인접한 원소끼리 비교	현재 위치와 나머지 모든 원소 비교
교환 빈도	조건 만족시마다 교환	한 번의 순회당 최대 1번 교환
내부 루프	<code>j < 5 - i</code>	<code>x = y + 1; x < 6</code>
정렬 결과	큰 값이 뒤로 이동	작은 값이 앞으로 이동

선택 정렬의 장점:

- 교환 횟수가 적어 메모리 쓰기 작업이 적음
- 구현이 간단하고 이해하기 쉬움

선택 정렬의 동작 과정:

1. **y=0**: 0번째 위치에 전체 배열의 최소값 배치
2. **y=1**: 1번째 위치에 남은 원소 중 최소값 배치
3. **y=2**: 2번째 위치에 남은 원소 중 최소값 배치
4. ... (배열 끝까지 반복)

여러 문장 입력받기

다차원 문자 배열 (2차원 char 배열)

C++에서 여러 개의 문자열을 저장하려면 2차원 char 배열을 사용합니다. 각 행이 하나의 문자열을 나타내며, 각 문자열은 null 문자(`\0`)로 끝납니다.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char str[3][256] = {};

    // 첫번째 문장 입력
    cin >> str[0]; /*&str[0][0]*/

    // 두번째 문장 입력
    cin >> str[1]; /*&str[1][0]*/

    // 세번째 문장 입력
    cin >> str[2]; /*&str[2][0]*/

    return 0;
}
```

2차원 배열에서의 주소값 (참고)

`str[0]` 의미는 배열 첫 번째 줄의 주소

2차원 char 배열에서 각 행의 이름은 해당 행의 첫 번째 문자의 주소를 나타냅니다.

```
메모리 구조:
str[0]: A B C D \0 □ □ ... (256개 문자 공간)
str[1]: B B Q \0 \0 □ □ ... (256개 문자 공간)
str[2]: T A \0 \0 \0 □ □ ... (256개 문자 공간)
```

주소 관계:

- `str[0]` = `&str[0][0]` (첫 번째 행의 시작 주소)
- `str[1]` = `&str[1][0]` (두 번째 행의 시작 주소)

- `str[2] = &str[2][0]` (세 번째 행의 시작 주소)

문자열 출력하기

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
    char str[3][256] = {};

    // 문자열 입력 (공백 없는 단어만 가능)
    cin >> str[0];
    cin >> str[1];
    cin >> str[2];

    // 첫번째 문장 출력
    cout << str[0] << endl;

    // 두번째 문장 출력
    cout << str[1] << endl;

    // 세번째 문장 출력
    cout << str[2] << endl;

    return 0;
}
```

문자열 입력의 한계와 해결책

`cin >>` 의 한계:

- 공백(스페이스)을 만나면 입력이 끝남
- "Hello World"를 입력하면 "Hello"만 저장됨

공백이 포함된 문자열 입력:

```
// getline 사용 (권장)
string str;
getline(cin, str);

// cin.getline 사용
char str[256];
cin.getline(str, 256);
```

실무에서의 활용:

- 게임: 플레이어 이름, 채팅 메시지 저장
- 시스템: 설정 파일의 여러 옵션값 저장
- 데이터베이스: 여러 레코드의 텍스트 필드 저장

2차원배열에서의 주소값(참고)

"str[0]"의미는 배열 첫 번째 줄 의 주소

A	B	C	D	\0
B	B	Q	\0	\0
T	A	\0	\0	\0

"str[1]"의미는 배열 두 번째 줄 의 주소

A	B	C	D	\0
B	B	Q	\0	\0
T	A	\0	\0	\0

“강의는 많은데, 왜 나는 아직도 코드를 못 짤까?”

혼자 공부하다 보면 누구나 이런 고민을 하게 됩니다.

- 강의는 다 들었지만 막상 **손이 안 움직이고**,
- 복습을 하려 해도 **무엇을 다시 봐야 할지 모르겠고**,
- 질문할 곳도 없고,
- 유튜브는 결국 **정답을 따라 치는 것밖에 안 되는 것 같고**.

문제는 ‘**연습**’이 빠졌기 때문입니다.

단순히 강의를 듣는 것만으로는 실력이 늘지 않습니다.

실제 문제를 풀고, 고민하고, 직접 구현해보는 시간이 반드시 필요합니다.

그래서, 암암코딩 코칭은 다릅니다.

그냥 가르치지 않습니다.

스스로 설계하고, 코딩할 수 있게 만듭니다.

암암코딩 코칭에서는 단순한 예제가 아닌,

스스로 문제를 분석하고 구현해야 하는 연습문제를 제공합니다.

이 연습문제들은 다음과 같은 역량을 키우기 위해 설계되어 있습니다:

- 문제를 **스스로 쪼개고 설계하는 힘**
- 다양한 조건을 만족시키는 **실제 구현 능력**
- 기능 단위가 아닌, **프로그램 단위로 사고하는 습관**
- 마침내 **자신의 힘으로 코드를 끝까지 작성하는 경험**

지금 필요한 건 더 많은 강의가 아닙니다.

코드를 **스스로 완성해 나가는 훈련**,

그것이 지금 실력을 끌어올릴 가장 현실적인 방법입니다.

👉 자세한 안내 보기: [프리미엄 코칭 안내 바로가기](#)

👉 또는 카카오톡 상담방: [암암코딩 상담방](#)

▼ oopy:hide

연습문제



문제 1번

변수 a, b 에다가 숫자 2개를 입력받으세요
그리고 a ~ b까지 **while**을 사용해서 출력 해 주세요

입력 예시

2 5

출력 예시

2 3 4 5



문제 2번

숫자 1개를 입력받으세요
그 숫자를 5번씩 3 줄을 출력하시면 됩니다
이중 while을 사용해서 풀어주세요

ex) 만약 3을 입력받았다면

33333

33333

33333

ex) 만약 5를 입력받았다면

55555

55555

55555

입력 예시

3

출력 예시

33333

33333

33333



문제 3번

- 이중 while을 이용하는 문제입니다

문자 1개를 입력 받으세요

그 문자부터 순차적으로 아래와 같이 배열에 값을 채워주세요

(중첩된 이중 while 사용)

주의 : 빈 공간은 빈칸으로 바꾸어서 출력 해 주세요

NULL문자를 출력하려고 하면 ERROR가 발생합니다

ex) 만약 A를 입력받았다면 'A'에서 부터 채워주세요

D	E	F
B	C	
A		

ex) 만약 D를 입력받았다면 'D'에서 부터 채워주세요

G	H	I
E	F	
D		

입력 예시

A

출력 예시

DEF

BC

A



문제 4번

숫자 6개를 입력받아주세요

그 문자를 정렬한 후 출력 해 주세요 (내림차순)

만약 아래와 같이 입력받았다면

3	5	1	6	5	8
---	---	---	---	---	---

아래와 같이 큰 수부터 작은수까지 정렬 해 주시면 됩니다

8	6	5	5	3	1
---	---	---	---	---	---

[TIP] select sort (선택정렬)

이중 for문을 돌면서 한 쪽으로 작거나 큰 숫자를 몰아주는 방식입니다

영상을 보면서 어떻게 코딩해야 하는지 방법을 생각 해 보세요

- 맨 처음 동작 해설 : 숫자 3이 처음 선택되고, 숫자3과 숫자 0을 비교한 후 자리를 교체 합니다

<https://youtu.be/Ns4TPTC8whw>

입력 예시

3 5 1 6 5 8

출력 예시

865531



문제 5번

한 문장을 입력받아주세요

문장을 알파벳 순서대로 정렬하여 출력 해 주세요

ex) ANDBBQ 를 입력받았다면

각 알파벳을 정렬하여 "ABBDNQ" 를 출력하면 됩니다

[HINT] char변수에 저장되는 문자는 사실, 숫자로 구성 되어 있습니다

char w = 'A'; //w에는 숫자 65가 저장되어 있음

그리고 이 문제를 풀기 위해서는

입력받은 문장이 몇 글자인지 알아내야 합니다

입력 예시

ANDBBQ

출력 예시

ABBDNQ



문제 6번

아래 문장 3개를 하드코딩 해 주세요

"BBQWORLD"

"KFCAPPLE"

"LOT"

그리고 문자 1개를 입력받아주세요.

세 문장중에서 입력받은 문자가 몇 개 있는지 출력 해 주세요

ex) 만약 B를 입력받으면 2를 출력하시면 됩니다

[TIP] 여러 문장을 하드코딩 하는 방법

char vect[2][5] = {"BBQA", "KFC"};

이렇게 하면 이렇게 배열에 값이 채워집니다

B	B	Q	A	\0
K	F	C	\0	\0

물론 이렇게 하드코딩 하셔도 됩니다

char vect[2][5] = {{'B', 'B', 'Q', 'A', '\0'}, {'K', 'F', 'C', '\0', '\0'}};

이 방법은 타자치기 힘들겁니다. 이 방법보다 첫번째 방법이 가독성 측면에서 더 낫겠죠.

입력 예시

B

출력 예시

2



문제 7번

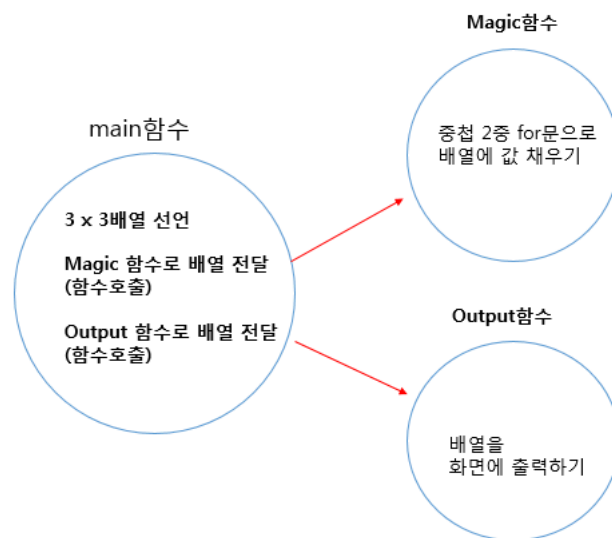
main 함수에서 3 x 3 배열을 만들고 Magic이라는 함수로 배열을 보내주세요 (함수호출)

magic함수에서 아래와 같이 중첩 2중for문을 돌려 배열을 채워주세요

1	2	3
	4	5
		6

이제 output함수에서 3 x 3배열을 출력 해 주세요

이때 빈칸은 " "공백으로 바꾸어서 출력 해 주세요



출력결과

```
123
45
6
```

출력 예시

123

45

6



문제 8번

세 문장을 입력받고, 문장의 길이를 출력하는 프로그램을 만들고자 합니다

main함수

- 세 문장을 저장할 수 있는 3 x 10 배열을 만들고, 이곳에 세 문장을 입력 받으세요
- CountLine함수에 문장배열을 넘겨주세요

CountLine함수

- 전달받은 문장배열에 있는 세 문장의 길이를 구한 후, 문장과 길이를 출력 해 주세요

입력 예시

DATA

TOPCON

BBQ

출력 예시

4=DATA

6=TOPCON

3=BBQ



문제 9번

최대 5글자인 **문장 4개**를 입력받아주세요 (2차배열에 입력받아주세요)

입력받은 문장에서 알파벳 A, B가 모두 존재하면 "**대발견**" 출력

알파벳 A, B중 하나만 존재하면 "**중발견**" 출력

알파벳 A, B가 모두 존재하지 않으면 "**미발견**" 출력

입력 예시

SHOW

YOUR

JASON

DATA

출력 예시

중발견



문제 10번

2차배열에 두 문장을 입력받아주세요 (최대 5글자)

그리고 12칸짜리 1차원 char배열을 선언 해 주세요

입력받은 두 문장을 1차원 배열에 옮긴 후 출력 해 주세요

ex) "**World**", "**BBQ**" 이렇게 두 문장을 2차배열에 입력받았다면

아래와 같이 1차배열로 문장을 옮겨 적어주면 됩니다

w	o	r	l	d	B	B
----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

[HINT] 먼저 두 문장의 길이를 먼저 구해야 합니다

그리고 for문을 각각 돌려 1차배열에 값을 채우면 됩니다

입력 예시

World

BBQ

출력 예시

WorldBBQ



문제 11번

D	A	T	A	W	\0
B	B	Q	K	\0	\0

위와 같이 문장 2개를 2차배열에 하드코딩 해 주세요

숫자 하나를 입력받습니다

입력받은 숫자가 홀수면 윗줄을 정렬하고

입력받은 숫자가 짝수면 아랫줄을 정렬 해 주세요

ex) 만약 1을 입력받았다면 홀수이므로 윗줄만 정렬해야 합니다

입력 예시

3

출력 예시

AADTW

BBKQ



문제 12번

아래와 같은 문장을 하드코딩 해 주세요

P	O	T	I	O	\0
A	B	C	D	E	\0
Y	O	U	R	E	\0

그리고 변수 a, b에 숫자 2개를 입력받아주세요

각 문장에서 a ~ b에 해당하는 칸의 글자를 뽑아내어 출력 하시면 됩니다

(2중 for문을 이용하세요, a <= b)

만약 1 ~ 3을 입력하였다면 1번칸 ~ 3번칸에 해당하는 글자들을 뽑으면 됩니다

P	O	T	I	O	\0
A	B	C	D	E	\0
Y	O	U	R	E	\0

출력결과 : OTIBCDOUR

입력 예시

1 3

출력 예시

OTIBCDOUR



문제 13번

char 변수 2개를 만들고 문자 2개를 입력받아주세요

그리고 그 문자를 가르키는 포인터 2개를 만들어주세요

포인터만을 이용하여 두개의 char변수를 SWAP 하고 출력 해 주세요

입력 예시

D A

출력 예시

A D



문제 14번

두 문장을 하나의 이차배열에 입력받아주세요 (최대 8글자)

두 문장에서 같은 index에 있지만 다른 글자가 몇개인지 Counting 하여 출력 해 주세요

만약 "**BackLog**" "**BackBt**" 두 문장을 입력받았다면 다른 글자는 총 3글자 입니다

B	a	c	k	L	o	g
B	a	c	k	B	t	

입력 예시

BackLog

BackBt

출력 예시

3